

الموضوع الأول

التمرين الأول (06 نقاط)

الجزء الأول :

نعتبر الدالة g المعرفة على $]0, +\infty[$ بما يلي : $g(x) = -1 + x + 2\ln(x)$.

(1) أ- ادرس تغيرات الدالة g على $]0, +\infty[$

ب- ضع جدول تغيرات الدالة g .

(2) أ- احسب $g(1)$ ثم حدد إشارة $g(x)$ على المجال $]0, +\infty[$.

$$x > 1 \quad \text{و} \quad g\left(\frac{1}{x}\right) < 0$$

ب- استنتج أن :

$$0 < x < 1 \quad \text{و} \quad g\left(\frac{1}{x}\right) > 0$$

الجزء الثاني :

$$\begin{cases} f(x) = x - x^2 \ln x & ; \quad x > 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

نعتبر الدالة f المعرفة على R^* بما يلي :

ليكن (C) التمثيل البياني للدالة f في معلم متعامد متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

(1) بين أن f دالة مستمرة في النقطة 0 على اليمين .

(2) أدرس قابلية اشتقاق الدالة f في النقطة 0 على اليمين . ما هو التأويل الهندسي للنتيجة المحصل عنها ؟

(3) - احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

(4) أ- بين أن : $f'(x) = x \cdot g\left(\frac{1}{x}\right)$ مهما يكن $x \in]0; +\infty[$

ب- ضع جدول تغيرات الدالة f .

(5) بين أن المعادلة : $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $]0, +\infty[$ وأن $1 < \alpha < 2$.

(6) أ- تحقق أن معادلة نصف المماس (T) للمنحنى (C) في النقطة ذات الفاصلة 0 هي $y = x$.

ب- بين أنه لا $x \in]0, 1[$ فإن $f(x) > x$

ج- استنتج الوضع النسبي للمنحنيين (C) و (T) .

(7) أنشئ المنحنى (C) .

التمرين الثاني (06 نقاط)

الفضاء النسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$.

نعتبر المستقيمين (Δ) و (Δ') المعرفين بالتمثيلين الوسيطيين الآتيين :

$$(\Delta') : \begin{cases} x = 6 + \alpha \\ y = 1 - 2\alpha \\ z = 5 + \alpha \end{cases} ; \alpha \in \mathbb{R} \quad (\Delta) : \begin{cases} x = 3 + \lambda \\ y = 2 + \lambda \\ z = -2 - 2\lambda \end{cases} ; \lambda \in \mathbb{R}$$

1. بين أن المستقيمين (Δ) و (Δ') ليسا من نفس المستوي .

2. A نقطة كيفية من (Δ) و B نقطة كيفية من (Δ') .

- عين إحداثيات النقطتين A و B بحيث يكون المستقيم (AB) عمودياً على كل من (Δ) و (Δ')
- أحسب الطول AB .

3. عين معادلة للمستوي (P) الذي يشمل المستقيم (Δ) و يوازي المستقيم (Δ') .

4. أحسب المسافة بين نقطة كيفية من (Δ') و المستوي (P) . ما ذا تلاحظ ؟

التمرين الثالث (08 نقاط)

في المستوى المركب النسوب إلى معلم متعامد و المتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$

$$z_A = 1 - i \quad \text{و} \quad z_B = 3 + i \quad \text{و} \quad z_C = -3 \quad \text{و} \quad z_D = 2$$

نعتبر التطبيق f الذي يرفق كل نقطة M ذات اللاحقة Z بالنقطة M' ذات اللاحقة Z' حيث :

$$Z' = Z^2 - 4Z$$

1. حدد A' و B' صورتي النقطتين A و B بالتطبيق f على التوالي .

2. أ- بين أن $OMCM'$ متوازي الأضلاع إذا و فقط إذا كان : $Z^2 - 3Z + 3 = 0$

ب- حل في المجموعة $\mathbb{C}$ المعادلة : $Z^2 - 3Z + 3 = 0$

3. أ- عبر عن $z' + 4$ بدلالة $z - 2$.

ب- استنتج أن : $|z' + 4| = |z - 2|^2$ ثم عبر عن $\arg(z' + 4)$ بدلالة $\arg(z - 2)$.

ج- بين أنه إذا كانت النقطة M تنتمي إلى الدائرة التي مركزها D و نصف قطرها 2 فإن النقطة M' صورة

النقطة بالتطبيق f تنتمي إلى دائرة بلبلي حديد مركزها D و نصف قطرها .

